

AG35-CET QuecOpen(SDK) ADC 开发指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.0.0

日期：2023-11-10

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2023-11-10	Aurora JIANG	文档创建
1.0.0	2023-11-10	Aurora JIANG	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
2 ADC 接口引脚	7
3 ADC API 综述	8
3.1. 库文件和头文件	8
3.2. 参考示例	8
3.3. ql_adc_show	9
3.3.1. ADC_CHANNEL_E	9
4 ADC 编译示例及功能验证	10
4.1. ADC 编译示例	10
4.2. ADC 功能验证	10
5 附录 参考文档及术语缩写	12

表格索引

表 1：用于测试电压的 ADC 接口信息..... 7

表 2：参考文档..... 12

表 3：术语缩写..... 12

Preliminary
Quectel Confidential

1 引言

移远通信 AG35-CET 模块支持 QuecOpen[®]方案。QuecOpen[®]是基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoV 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen 的详细信息，请参考文档 [1]。

本文档适用于 SDK 构建环境的 QuecOpen[®]方案，主要介绍 AG35-CET 模块的 ADC 功能开发，包含 ADC 接口引脚介绍、ADC 相关 API 函数以及 ADC 编译示例和功能验证。

Preliminary
Quectel Confidential

2 ADC 接口引脚

ADC（模数转换器）是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件，即：将真实世界的模拟信号如温度、电压、声音等，转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。

AG35-CET QuecOpen 模块共提供三路 ADC 接口用于测量电压值。ADC 接口的引脚信息如下表所示：

表 1：用于测试电压的 ADC 接口信息

引脚名称	引脚号	I/O	描述	备注
ADC0	173	AI	通用模数转换接口	不用则悬空
ADC1	175	AI	通用模数转换接口	不用则悬空
ADC2	172	AI	通用模数转换接口	不用则悬空

备注

有关 ADC 引脚及参考电路的详情，请参考文档 [2]。

3 ADC API 综述

本章介绍与 ADC 功能相关的 API。

3.1. 库文件和头文件

ADC API 的头文件为 `ql_adc.h`，位于 SDK 包 `ql-sysroots/usr/include/ql-sdk/` 目录下。若无特别说明，本文档所述头文件均位于该目录下。

ADC 应用程序的编写需要依赖库文件 `libql_sdk.so`，所述库文件位于 `ql-sysroots/usr/lib/` 目录下。

3.2. 参考示例

模块 SDK 包中提供一套完整的 ADC 编程接口，接口使用示例的路径为 `sample/adc/`，用户可参考所提供的示例完成 ADC 应用程序的编写。

`/lib/` 目录下包含移远通信提供的 API 接口库，如下目录：

```
ql@ubuntu:~/sdk/ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a02m2g_ocpu$
ql@ubuntu:~/sdk/ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a02m2g_ocpu$ ls ./ql-sysroots/usr/lib/libql_sdk.so
./ql-sysroots/usr/lib/libql_sdk.so
ql@ubuntu:~/sdk/ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a02m2g_ocpu$
```

`/include/` 目录包含所有 API 的头文件：

```
ql@ubuntu:~/sdk/ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a02m2g_ocpu$
ql@ubuntu:~/sdk/ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a02m2g_ocpu$ ls ./ql-sysroots/usr/include/ql-sdk/ql_adc.h
./ql-sysroots/usr/include/ql-sdk/ql_adc.h
ql@ubuntu:~/sdk/ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a02m2g_ocpu$
```

3.3. ql_adc_show

该函数用于读取指定 ADC 通道的电压值。

● 函数原型

```
int ql_adc_show(ADC_CHANNEL_E qadc)
```

● 参数

adc:
[In] ADC 通道号。详见第3.3.1 章。

● 返回值

ADC 电压值（单位：mV） 函数执行成功
-1 函数执行失败

3.3.1. ADC_CHANNEL_E

ADC 通道号枚举定义如下：

```
typedef enum ADC_CHANNEL_ENUM{  
    QADC_NONE = 0,  
    ADC0 = 1,  
    ADC1 = 2,  
    ADC2 = 3,  
    QADC_END  
}ADC_CHANNEL_E;
```

● 成员

成员	描述
QADC_NONE	不使用 ADC
ADC0	ADC0 通道
ADC1	ADC1 通道
ADC2	ADC2 通道

4 ADC 编译示例及功能验证

4.1. ADC 编译示例

进入 `sample/adc/` 目录，执行 `make` 命令生成 `adc_test` 可执行文件。

```
ql@ubuntu:~/sdk/ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a02m2g_ocpu/sample/adc$ make
/opt/ql_crosstools/ql-ag35-1806e-gcc-8.4.0-glibc-v1-toolchain/bin/arm-openwrt-linux-gcc -o main.o -c main.c -march=armv7-a -marm -mfpu=neon -mfloat-abi=hard -I. -I/home/ql/sdk/ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a02m2g_ocpu/ql-sysroots/usr/include -I/home/ql/sdk/ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a02m2g_ocpu/ql-sysroots/usr/include/ql-sdk -Wall -Wundef
/opt/ql_crosstools/ql-ag35-1806e-gcc-8.4.0-glibc-v1-toolchain/bin/arm-openwrt-linux-gcc -o adc_test main.o -march=armv7-a -marm -mfpu=neon -mfloat-abi=hard -L. -L/home/ql/sdk/ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a02m2g_ocpu/ql-sysroots/usr -L/home/ql/sdk/ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a02m2g_ocpu/ql-sysroots/usr/lib -lql_sdk -lpthread -lql_sys_log -lql_lib_ipc -lql_lib_utils
ql@ubuntu:~/sdk/ql-ol-extsdk-ag35cetcar01a02m2g_ocpu/sample/adc$ ls
adc_test  main.c  main.o  Makefile
```

4.2. ADC 功能验证

本章节以 ADC0 为例，介绍获取 ADC0 电压值的方法。

步骤一： 硬件准备：准备电压值范围为 0~VBAT_BB V 的电源；并将电源的地线与模块的地线相连接，电源的正极连接到 ADC0 引脚。

备注

电源输出的准确电压值可以通过万用表进行测量。

步骤二： 将 ADC 编译后生成的可执行文件（以 `adc_test` 为例）上传至模块。

```
adb push <adc_test 在上位机路径> <模块内部路径，如/tmp>
```

步骤三： 上传可执行文件后，修改文件权限并执行所述文件，相关命令如下所示：

```
root@OpenWrt:/tmp#  
root@OpenWrt:/tmp# chmod 777 adc_test  
root@OpenWrt:/tmp#  
root@OpenWrt:/tmp# ./adc_test  
< Quectel OpenLinux: ADC example >  
ADC0 : 1835  
ADC1 : 645  
ADC2 : 655  
root@OpenWrt:/tmp#
```

其中，返回值 **ADC0 : 1835** 即为测量的电压值，单位为 mV。

Preliminary
Confidential

5 附录 参考文档及术语缩写

表 2: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_AG35-CET_QuecOpen_快速开发指导
[2] Quectel_AG35-CET_QuecOpen_硬件设计手册

表 3: 术语缩写

缩写	英文解释	中文解释
ADC	Analog-to-Digital Converter	模拟数字转换器
API	Application Programming Interface	应用程序接口
IoV	Internet of Vehicles	车联网
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包